ВсОШ 2022, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Для какого наименьшего натурального числа a существуют целые числа b и c такие, что квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два различных положительных корня, не превосходящих $\frac{1}{1000}$? (*А. Храбров*)

Ответ. $a = 1\,001\,000$.

Первое решение. Докажем, что $a \geqslant 1\,001\,000$. Заметим, что если y — корень трёхчлена $ax^2 + bx + c$, то $1/y$ — корень трёхчлена $cx^2 + bx + a$. Поэтому в задаче нужно найти наименьшее натуральное a, для которого корни x_1 и x_2 некоторого трёхчлена $cx^2 + bx + a$ (с целыми b и c) больше 1000. Поскольку x_1 и x_2 положительны и $x_1x_2 = a/c$ (по теореме Виета), имеем $c > 0$.

Если $c = 1$, то $|x_1 - x_2| = \sqrt{b^2 - 4a} \geqslant 1$. Поскольку меньший корень не меньше 1000, больший корень не меньше 1001, а тогда $a = x_1x_2 \geqslant 1001 \cdot 1000$. Если же $c \geqslant 2$, то $a = cx_1x_2 \geqslant 2x_1x_2 > > 2\,000\,000$. В обоих случаях требуемая оценка доказана.

Осталось заметить, что трёхчлен $x^2 - (1000 + 1001)x + + 1001 \cdot 1000$ имеет корни 1000 и 1001, поэтому $a = 1\,001\,000$ подходит.

Второе решение. Положим для краткости $n = 1000$. Пусть x_1 и x_2 — два различных корня трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$, причём $0 < x_1 < x_2 \leqslant \frac{1}{n}$. Тогда число $b = -a(x_1 + x_2)$ отрицательно, а число $c = ax_1x_2$ положительно. Более того, имеем $\frac{-b}{a} = x_1 + x_2 < \frac{2}{n}$, откуда $a > -\frac{nb}{2}$.

Поскольку корни различны, дискриминант $D = b^2 - 4ac$ положителен. Следовательно, $b^2 > 4ac > -2nbc$ и, значит, $-b >$

$> 2nc$. Поэтому $a > (-b) \cdot \frac{n}{2} > 2nc \cdot \frac{n}{2} = n^2c$. Пусть $a = n^2c + d$, где d — натуральное число.

Предположим, что $a < n^2 + n$. Тогда $c = 1$ и $d < n$. Стало быть, $0 \leqslant f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{a}{n^2} + \frac{b}{n} + c = \frac{d}{n^2} + \frac{b}{n} + 2 < \frac{1}{n} + \frac{b}{n} + 2$ и, значит, $-b < 2n + 1$. Следовательно, $-b \leqslant 2n$ и $D = b^2 - 4ac \leqslant 4n^2 - -4(n^2 + d) = -4d < 0$. Это противоречие показывает, что $d \geqslant n$.

Если же $a = n^2 + n$, то при $b = -2n - 1$ и $c = 1$ трёхчлен имеет корни $x_1 = \frac{1}{n+1}$ и $x_2 = \frac{1}{n}$.